비모수통계 및 실습 (326.414)

5주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

April 2, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1. Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포

다음 물음에 답하여라.

(a) $m = n = 2$일 때 Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포를 구하여라. 동점은 없다고 가정한다.

(b) $m = n = 3$일 때 Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포를 구하여라. 동점은 없다고 가정한다.

풀이 (a) 실제 관측값 자체는 필요하지 않고, 결합표본의 순위만 생각하면 충분하다. 결합표본이

$$\{1, 2, 3, 4\}$$

라고 하자. 가능한 배정의 수는

$$\binom{4}{2} = 6$$

이다.

여기서 첫 번째 표본의 경험적 분포함수를

$$F_m(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} I(X_i \le x),$$

두 번째 표본의 경험적 분포함수를

$$G_n(y) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I(Y_j \le y)$$

로 둔다.

절댓값을 취하므로 두 집단을 서로 바꾼 경우는 같은 검정통계량을 준다. 따라서 대표적인 세 경우만 계산하면 충분하다.

순열 $(X)/(Y)$	구분	1	2	3	4	D
(1,2)/(3,4)	F_m	1/2	1	1	1	1
	G_n	0	0	1/2	1	
	$\lvert F_m - G_n \rvert$	1/2	1	1/2	0	
(1,3)/(2,4)	F_m	1/2	1/2	1	1	1/2
	G_n	0	1/2	1/2	1	
	$\lvert F_m - G_n \rvert$	1/2	0	1/2	0	
(1,4)/(2,3)	F_m	1/2	1/2	1/2	1	1/2
	G_n	0	1/2	1	1	
	$\lvert F_m - G_n \rvert$	1/2	0	1/2	0	

따라서 순열분포는

D	1/2	1
$\mathbb{P}(D = d)$	4/6	2/6

이다.

(b) 같은 방식으로 결합표본의 순위

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

만 생각하면 충분하다. 가능한 경우의 수는

$$\binom{6}{3} = 20$$

이다.

모든 경우를 직접 계산할 수도 있고, R을 이용하여 순열분포를 구할 수도 있다. 계산 결과

D	1/3	2/3	1
$\mathbb{P}(D = d)$	8/20	10/20	2/20

을 얻는다.

이를 계산하는 R 코드는 다음과 같다.

```
x.all <- 1:6
A <- combn(x.all, 3)

ks.stat <- function(x, y){
  z <- sort(c(x, y))
  Fm <- sapply(z, function(t) mean(x <= t))
  Gn <- sapply(z, function(t) mean(y <= t))
  max(abs(Fm - Gn))
}

D.val <- numeric(ncol(A))

for(i in 1:ncol(A)){
  x <- A[, i]
  y <- setdiff(x.all, x)
  D.val[i] <- ks.stat(x, y)
}

table(D.val) / length(D.val)
```

문제 2. 이표본 Kolmogorov–Smirnov 검정과 유의확률

다음 표는 두 종의 woodland nesting birds의 둥지 높이를 나타낸다.

종 A	5.1	9.4	7.2	8.1	8.8
종 B	2.5	4.2	6.9	5.5	5.3

Kolmogorov–Smirnov 검정을 이용하여 두 분포의 차이를 검정하고자 한다.

(a) 모든 관측값에서 종 A와 종 B의 경험적 분포함수를 구하여라.

(b) p-value를 구하여라.

풀이 (a) 종 A를 $X_1, \ldots, X_m$, 종 B를 $Y_1, \ldots, Y_n$이라 두면

$$m = n = 5$$

이고, 경험적 분포함수는

$$F_m(x) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} I(X_i \le x), \qquad G_n(y) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I(Y_j \le y)$$

로 둔다.

결합표본을 오름차순으로 정리하면

$$2.5_Y,\ 4.2_Y,\ 5.1_X,\ 5.3_Y,\ 5.5_Y,\ 6.9_Y,\ 7.2_Y,\ 8.1_X,\ 8.8_X,\ 9.4_X$$

이다.

각 결합표본의 값에서 두 경험적 분포함수를 계산하면

결합표본	2.5	4.2	5.1	5.3	5.5	6.9	7.2	8.1	8.8	9.4
F_m	0	0	1/5	1/5	1/5	1/5	2/5	3/5	4/5	1
G_n	1/5	2/5	2/5	3/5	4/5	1	1	1	1	1
$\lvert F_m - G_n \rvert$	1/5	2/5	1/5	2/5	3/5	4/5	3/5	2/5	1/5	0

이다.

(b) (a)로부터 관측된 Kolmogorov–Smirnov 검정통계량은

$$D_{\text{obs}} = \max_t |F_m(t) - G_n(t)| = \frac{4}{5}$$

이다.

가능한 순열의 수는

$$\binom{10}{5} = 252$$

이고, 순열분포는 R을 이용해서 계산해보면 다음과 같다.

D	1/5	2/5	3/5	4/5	1
$\mathbb{P}(D = d)$	32/252	130/252	70/252	18/252	2/252

이다.

따라서 p-value는

$$P(D \ge D_{\text{obs}}) = P\left(D \ge \frac{4}{5}\right) = \frac{18+2}{252} = \frac{20}{252} \approx 0.08$$

이다.

따라서 유의수준 0.05에서 귀무가설을 기각하지 못한다.